

GLS aims to be a leading logistics solution provider for its customers, providing end-to-end logistics services and addressing their needs. GLS is a global company with a strong presence in Europe, Asia, and the Americas. GLS is committed to providing high-quality service and ensuring the safety of its customers' goods. GLS is a member of the DHL Group and is a leading logistics company in the world.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

“2006 RFID/EPCglobal Conference”



# URECA 사업 추진 현황

2006. 04. 24



Ubiquitous RFID Environment Collaboration Area



# Contents

I. 일반 현황 및 Vision

II. RFID 와 Logistics

III. URECA

IV. Lessons Learned

CGS aims to be a total logistics solution provider that strengthens  
enhancement capability based on our advanced  
IT and SCM system and accumulated know-how.  
We pursue value management and mutual benefits with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM



# I-1. 일반 현황 및 Vision - 연혁

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured inventory.  
We pursue value management and mutual benefit with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

## ● CJ 물류개선실(1953~1996)



● 1953 국내 최초로 체계적인 제조물류 수행



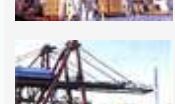
● 1988 삼성그룹 물류시범회사 선정 및 물류본부 운영



● 1991 Cross Docking System 도입  
전국 물류대상 수상(KMAC 주관)



● 1992 제조업체간 공동수송 실시  
고객 주문센터 국내 최초 도입



● 1993 포장부분 월드 스타상 및 아시아스타상 수상



● 1994 종합 물류 정보시스템 구축

● 1995 물류대상 하역부문 수상(한국물류협회 주관)

● 1996 물류 대행 사업 개시  
국내 최초 물류부문 석탑산업훈장 수상  
(대한민국 정부)

## ● 창업기(1998 ~ 2000)



● 1998 CJ GLS (주) 법인 설립  
3PL 및 물류 컨설팅 사업 전개



● 1999 국제 포워딩 사업 및 택배사업 개시  
고객만족 경영대상 (한국능률협회)

● 2000 로지스틱 대상 (한국 로지스틱스 학회)

## ● 성장기(2001 ~ )



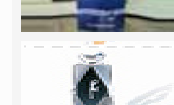
● 2001 시스템 도입과 구축 : WMS,  
Global Visibility 시스템 도입  
한국 표준협회 서비스 대상 수상  
ISO 9001 인증



● 2002 물류 동탑 훈장 수상  
TMS Package 개발



● 2003 한국 서비스품질 우수택배 인증(산자부)  
KS-SQI 택배부문 1위 기업(한국 표준 협회)  
RFID T/F 구성



● 2004 RFID 시범사업 및 국책과제 수행  
한국 경제 레버링  
“훌륭한 일터상” 3년 연속 수상



● 2005~2006 제 2 대 민병규 대표이사 취임  
싱가폴 Accord Express Holdings 인수합병



## I-2. 일반 현황 및 Vision – Vision 2010

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens its fulfillment capacity based on our advanced logistics system and secured inventory. We pursue value management and mutual benefits with a win-win strategy.

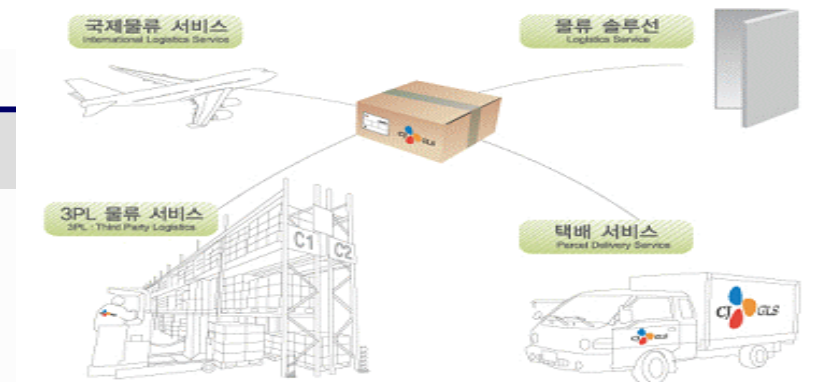
Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

Vision 2010 - 최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업



### RFID에 대한 경영진의 확고한 의지

- 대표 이사 책임 하의 사업 추진 체제 구축
- 그룹 계열사간 협업을 통한 시너지 창출



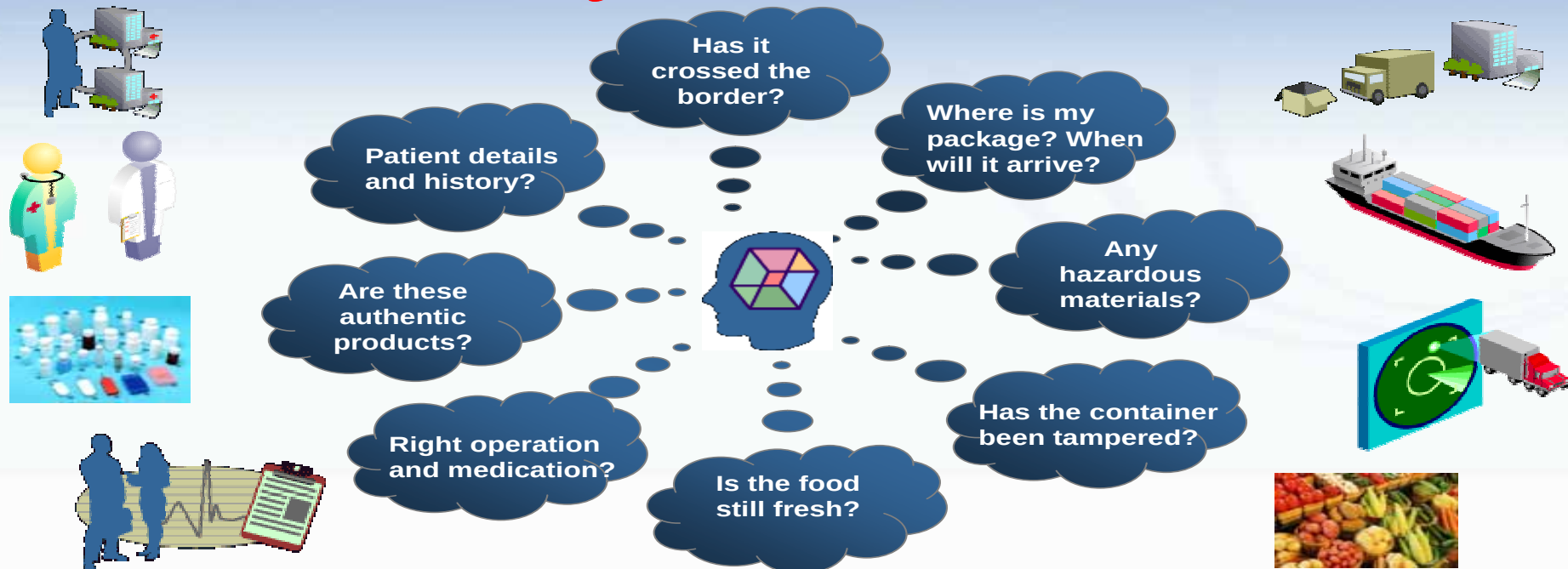


## II-1. RFID 와 Logistics – 환경 변화

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured inventory. We pursue value management and mutual benefit with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

Data → Intelligence → Insight  
*Enabling Greater Return on Assets*



- Global market demands
- Reduce costs, Increase Productivity
- VISIBILITY

## II-2. RFID 와 Logistics



RFID 핵심 기술을 이용하여,  
관련 응용 기술 개발 및 활용을 통한 Best Practice 구축 !!  
관련 분야에 있어 국내외 산업을 선도하고자 함

## II-3. RFID 와 Logistics – 활용 사례

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

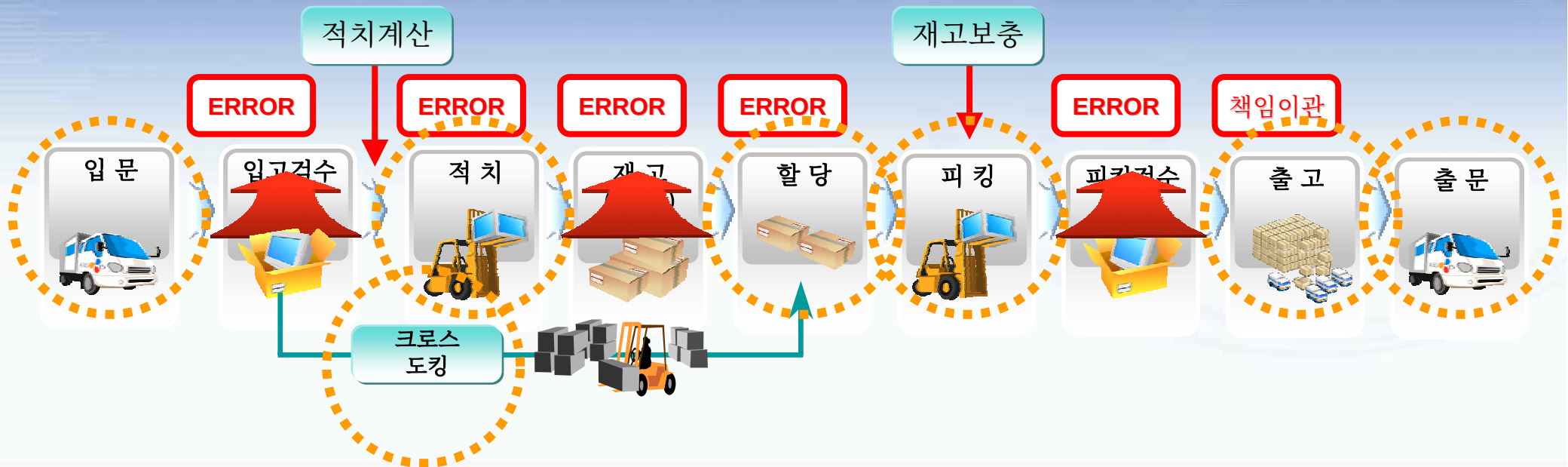
| 분류                  | 활용 수준                           |                                                  |                                           | 향후<br>전개 전략                                                    |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 태깅 수준                           | RFID infra                                       | 응용 시스템                                    |                                                                |                                                                                       |
| INN. Ctr            | Pallet, Box, Rack 태그            | RFID Gate/Portal, Printer, VMC, HHT, 각종 테스트 장비 등 | 컨베이어연동-인식 테스트 킷, 관제 시스템, ULEX-series 등    | 비즈니스 모델 연계 혁신 인큐베이터 센터로써 RFID 실증 실험의 기반                        |    |
| Resource Visibility | 차량, 자원 wind-shield 태그           | 입출문 리더 및 관련 장비 설치                                | 출입/근태 관리 Sys, ULEX-TMS의 연계로 자원 최적화        | CJ(주) 서울 공장 선 적용 후 그룹, 산업계 확산 계획                               |    |
| WMS                 | Box, Pallet, Rack, Fork-Lift 태그 | VMC, HHT, RFID Portal, RFID Gate, Sensor 등 활용    | ULEX-WMS, ULEX-CSS, ULEX-LMS, ULEX-VMS 활용 | 3PL고객사 선진 RFID 서비스 제공 및 ULEX-솔루션 산업 확산                         |    |
| CPG Traceability    | Pallet, Box, Item 수준 태그         | 물류센터내 주요 거점 등 리더 및 장비 설치(Portal, Gate, HHT, VMC) | ULEX-LMS, ULEX-VMS, ULEX-TMS, ULEX-WMS 활용 | CJ(주) 이천공장, CJ GLS 물류 인프라, CJ Systems IT 노하우, CJ 유통망 연계 활성화 모색 |  |
| Pharmacy            | Item단위 태그                       | RFID Gate/Portal, HHT, VMC, USN 등                | ULEX-VMS, ULEX-TMS, ULEX-WMS 활용           | CJ 제조, CJ GLS 물류, CJ Systems IT, CJ 홈쇼핑 유통 등의 연계 활성화           |  |
| ...                 |                                 |                                                  |                                           |                                                                |                                                                                       |

RFID  
활성화

# III-1. URECA - 물류센터 내

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured inventory. We pursue value management and mutual benefit with a long-term strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM



## RFID 도입 효과

- 기존 프로세스 생략 및 단축
- 휴먼 에러 감소
- 명확한 책임이관
- 전체 물류 프로세스 Speed Up



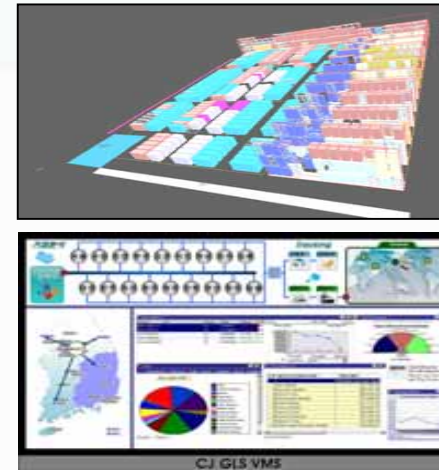
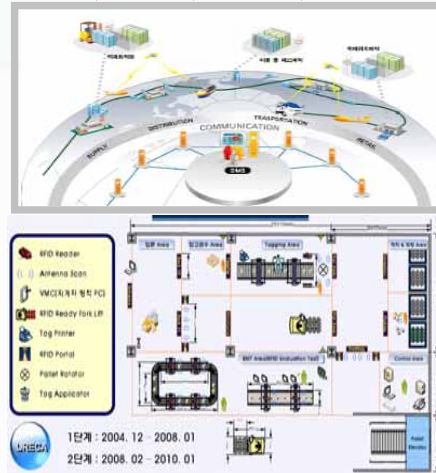
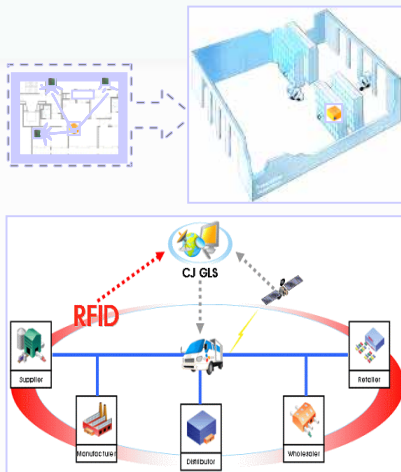
## III-2. URECA - 수행 이력

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens its fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured infrastructure. We pursue value management and mutual benefit with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

- 2003. 11 : RFID 전담조직 구성
- 2004. 06 : '유통물류산업 RFID 시범사업' 완료
- 2004. 09 : 'RFID 기반의 유비쿼터스 전자물류 시스템 기술개발' 연구 기획
- ➔ 2004. 12 : 'RFID 기반의 유비쿼터스 전자물류 시스템 기술개발' 총괄주관기관 선정
- 2005. 03 : 'RFID 기반의 상품 라이프 사이클 물류 정보 통합 관리 솔루션 기술개발' 연구 기획
- 2005. 07 : 'RFID 기반의 유비쿼터스 유통시스템 및 상품추적통제 시스템 기술개발' 참여
- 2005. 11 : 'RFID Innovation Center' 오픈
- 2006. 01 : URECA 프로젝트 1차년도 완료 보고
- 2006. 02 : EPCglobal 회원
- 2006. 03 : RFID를 이용한 물류 센터 차량 입·출문 관리 시스템 개발

WMS, DMS, LBS, TMS, INN. Ctr, CSS



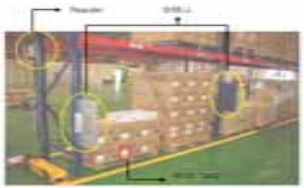
# III-3. URECA - 수행 이력

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured inventory. We pursue value management and mutual benefit with a long-term strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

fy'04

물류산업 RFID 시범사업



Web page 기반  
정보 공유



fy'05

미리보는 RFID  
물류 센터 시연



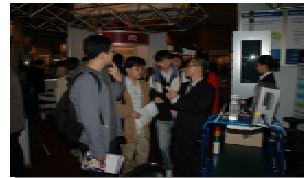
연구 산하 기관  
정기 협의



INN. Ctr OPEN



미래 성장동력 연구성과  
전시회



W/S



사업 진도 발표



fy'06

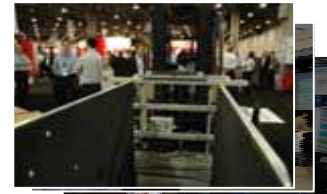
외부 초청 시연회



CEO 회의



컨퍼런스



지속적인 기술 검증, 적용 사례 발표 및 정보 공유를 통한 RFID 관심 확대

# III-4. URECA – Biz. Model

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM



Best Player

IT 기반 물류 서비스

RFID Leadership

## 동북아 물류 Hub 구현과 국가 물류 경쟁력의 강화



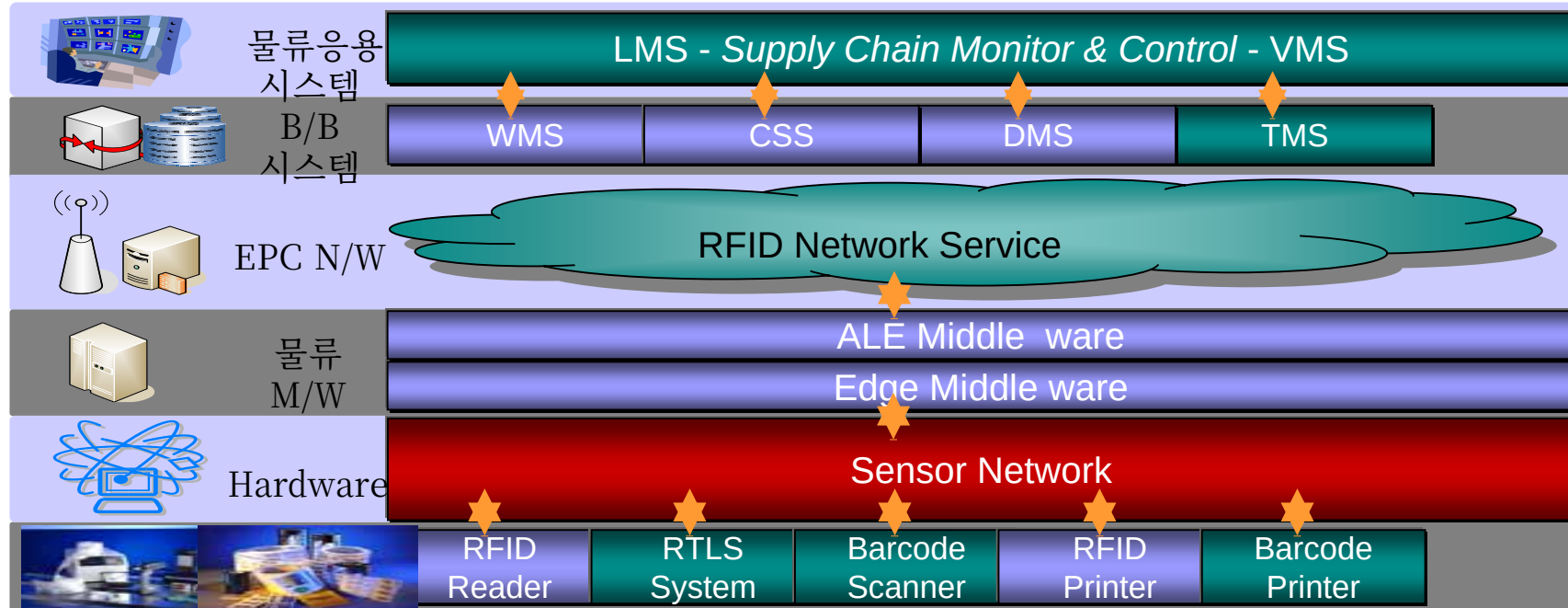
URECA : Ubiquitous RFID Environment Collaboration Arena



# III-4. URECA - 추진 계획



- 1st** : RFID 기반 물류 Infra. 시스템 및 M/W
- 2nd** : RFID 기반 물류 응용 및 통합 시스템
- 3rd** : URECA 솔루션 통합 및 사업화



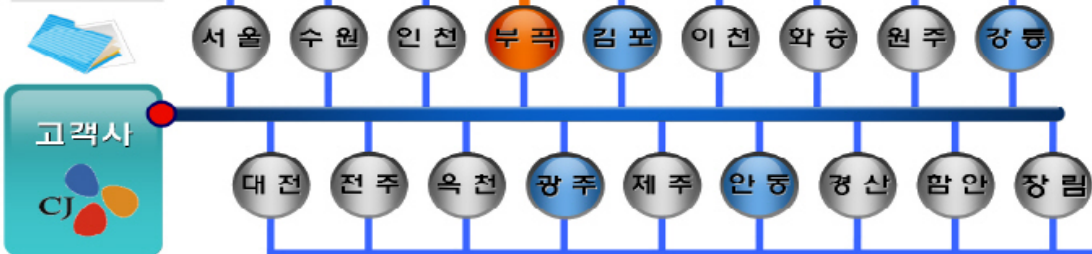


# III-5. URECA - SCM Visibility

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured inventory. We pursue value management and mutual benefit with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

## 거점분석



## Tracking



| 고객사   | 주문번호              | 수신 | 배차 | 입문 | 입고 | 적치 | 피킹 | 상차 | 적재 | 출고 | 운송 | 도착 |
|-------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CJ(주) | 10012005111800008 | +  | +  | +  | +  | +  |    |    |    |    |    |    |
|       | 10012005111800007 | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 삼성전자  | 10012005111800005 | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 10012005111800004 | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 웅진식품  | 10012005111800003 | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 10012005111800001 | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

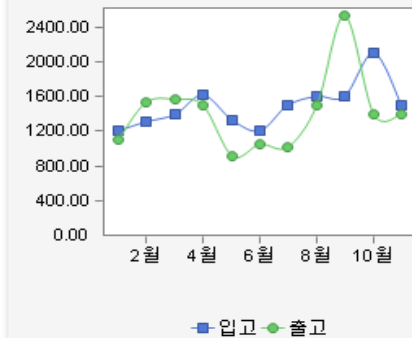
## 센터 재고 보유현황



- 맛밤70g
- 스팸340g
- 정백당1kg
- 쁘띠첼혼합
- 올리브유1L
- 햇반210g

| 코드    | + | 상품명    | EPC 코드            | 주문량 |
|-------|---|--------|-------------------|-----|
| 10001 | + | 햇반210g | 912345.0010001.24 | 20  |
|       | + |        | 912345.0010001.4  |     |
| 10002 | + | 스팸340g | 912345.0010002.23 | 20  |
|       | + |        | 912345.0010002.25 |     |
|       | + |        |                   |     |
|       | + |        |                   |     |
|       | + |        |                   |     |
|       | + |        |                   |     |
|       | + |        |                   |     |
|       | + |        |                   |     |

## 년간 물동량 추이 [햇반210g]



URECA : Ubiquitous RFID Environment Collaboration Arena

# III-6. URECA – RIC (RFID Innovation Center)

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens its fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured infrastructure. We pursue value management and mutual benefit with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

- Process Simulation
- Measure & Demonstration
- Zone, Cell Planning
- Optimization
- Building Reference

“ 국내 최초의 물류  
현장 기반 테스트 베드 ”

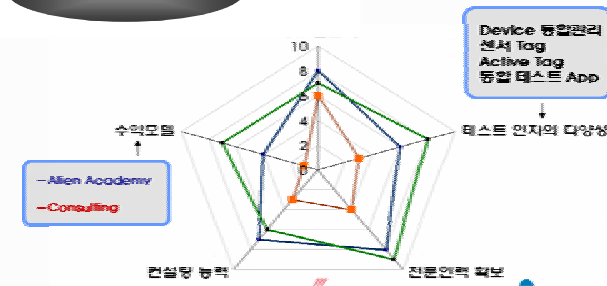
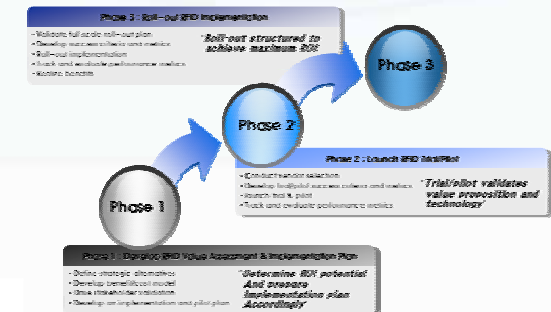
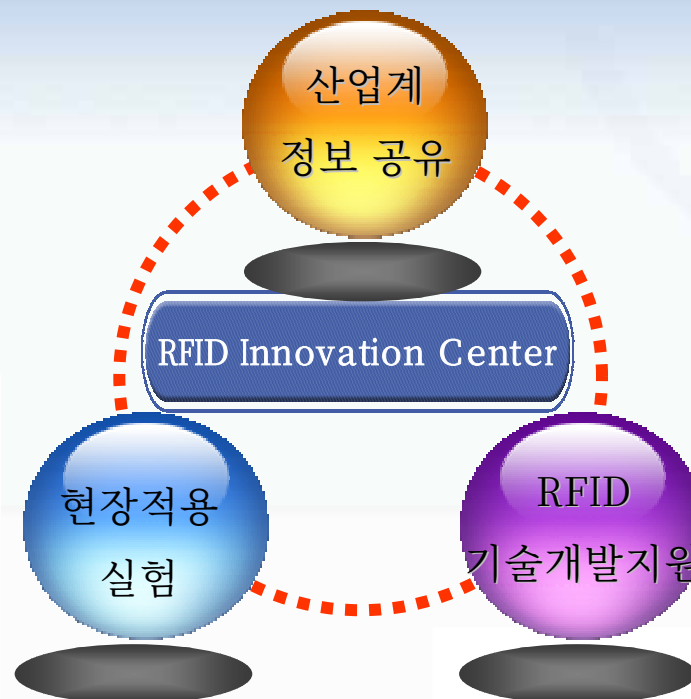


Pallets running through at 6mph



Tags on this face for 0° tests

Tags on this face for 90° tests

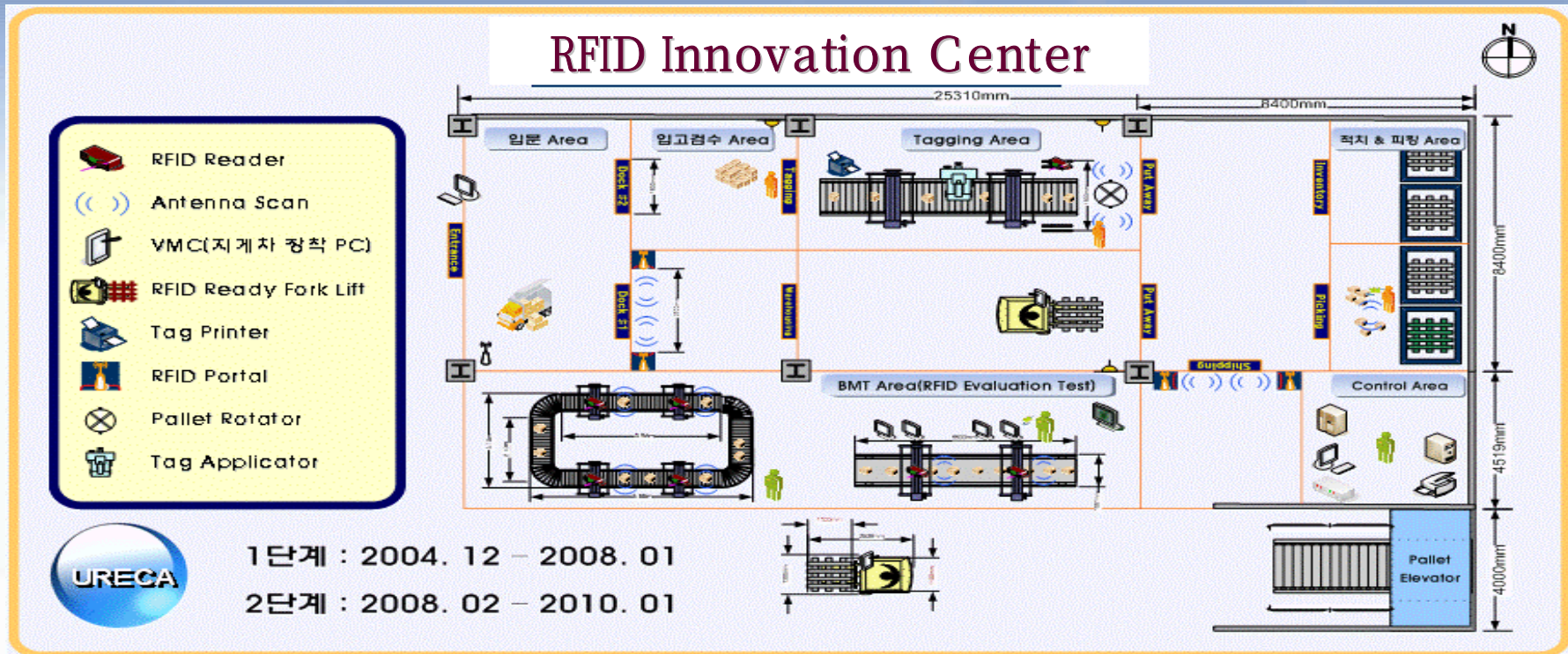




## III-6. URECA – RIC (RFID Innovation Center)

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens its fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured infrastructure. We pursue value management and mutual benefits with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM



## III-7. URECA – Future Plan

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

### RFID 기술을 이용한 물류 산업 혁신화

가시성 있는 협업  
모델 개발

RFID 실 물류 현장 도입을  
통한 Know-How 축적

RFID 관련 지식 및  
정보처리 기술 습득

EPC Network 기반  
비즈니스 모델 활용화

관련사업  
파급 효과

- 핵심기술 및 특허 공유를 통한 시장 활성화 (공공분야, 유통물류, 제조 등 산업계전반)
- 유비쿼터스 환경기반 마련 (Ad Hoc 등)

Real-Time Logistics

경제적 효과

- 제조/유통/물류 간 협업 SCM 기반 구축
- 프로세스 개선을 통한 국가 물류 경쟁력 향상

기술적 효과

- 표준화(국내외)의 수용 및 주도
- 관련 기술의 선형적 체험
- 핵심 기술 개발 및 습득 (Memory DB, M/W, Sensor Network 등)



## IV. Lessons Learned - Challenges...

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capacity based on our advanced logistics system and secured inventory. We pursue value management and mutual benefits with a long-term strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

### 다양한 활성화 모델 Needs

- Best Practice 구축
- ROI 실현 사업 모델 개발

### Privacy issue

- 정보 노출에 대한 우려

### 표준화 추진

- 표준화 (de jure vs. de facto)
- Crowded airwaves

### RFID 장비관련

- Range, Liquid and metals, Collision issues...
- RFID & Barcode 통합

### 비 용

- 구축 비용 부담
- Chicken & Egg : low cost & scale (tag비용)
- Active tags(\$70/each, 10 yrs)

### Pilot Project

- "in a nutshell"
- proprietary, Not re-usable, Not transferable
- "+" with sensor & security tags

## IV. Lessons Learned – URECA

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured inventory. We pursue value management and mutual benefit with a long-term strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

- 1 **No substitute** for hand-on learning
- 2 **Start early**, Define **clear** Objectives & Action plan
- 3 **Process change** will drive ROI
- 4 **step-by-step** Approach (Verification -> Field Test)
- 5 Focus on RFID's **strengths**, be aware of **weaknesses**
- 6 **Training** required for Implementations
- 7 **Know** your Items & Process

## IV. Lessons Learned - Guru

CJ GLS aims to be a total logistics solution provider that strengthens fulfillment capability based on our advanced logistics system and secured warehouse. We pursue value management and mutual benefit with a win-win strategy.

Asia's leading logistics company promising the optimal SCM

- 1 Look for low '**hanging fruit**' to achieve early successes
- 2 Build a **foundation** today that you can scale with future growth
- 3 Focus on **processes & where** RFID capabilities can improve
- 4 Increase **scope** as value become clear
- 5 Partner with **experts**
- 6 Corporate **culture** drives the deployment
- 7 It is a **long term commitment** (People, Money)
- 8 Success requires **team from leaders** in biz. & IT with mgmt. support
- 9 Our customers **never move** as quickly as they think
- 10 **Start Small, Think Big**

“ 감 사 합 니 다 . ”